



Universidade de Aveiro

Speech and Language Therapy at Home

Grupo 13

João Cardoso, Paulo Lacerda, Rafael Marques,
Ricardo Domingues, Fábio Franco

Orientadores: Nuno Almeida (nunoalmeida@ua.pt)

António Teixeira (ajst@ua.pt)

*Unidade Curricular: 41953 - Projeto em Engenharia de Computadores e
Informática*

Departamento de Eletrónica Telecomunicações e Informática

June 5, 2026

Resumo

Os distúrbios da fala e da comunicação são cada vez mais frequentes na população idosa, podendo conduzir à perda de autonomia, isolamento social e diminuição da qualidade de vida. A terapia da fala desempenha um papel fundamental na reabilitação e monitorização destes problemas; no entanto, a realização de sessões presenciais regulares pode ser limitada por dificuldades de mobilidade e por constrangimentos logísticos.

Este projeto tem como objetivo evoluir uma plataforma de terapia da fala previamente desenvolvida e integrada no ecossistema Casa Viva+, introduzindo novas funcionalidades que permitam melhorar o acompanhamento dos pacientes no domicílio. Em particular, pretende-se melhorar o tratamento e a interpretação automática dos dados de voz recolhidos, bem como possibilitar a realização de sessões remotas entre terapeuta e paciente.

A solução proposta baseia-se numa arquitetura modular que integra ferramentas de processamento de fala, interfaces web e tecnologias de comunicação remota. Desta forma, pretende-se criar um sistema acessível e escalável que permita monitorizar a evolução da fala dos utilizadores, apoiar o trabalho dos terapeutas e promover a continuidade do processo terapêutico fora do contexto clínico.

Com a integração de mecanismos de análise automática e funcionalidades de teleterapia, o sistema pretende contribuir para melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento, facilitar a tomada de decisão clínica e promover uma reabilitação da fala mais eficaz e contínua.

Reconhecimento da utilização de ferramentas de IA

Reconhecimento da utilização de tecnologias e ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, software e outras ferramentas de apoio.

O desenvolvimento deste trabalho foi apoiado por diversas ferramentas de inteligência artificial, utilizadas para auxiliar na investigação, escrita e raciocínio arquitetural.

Codex (OpenAI) foi utilizado extensivamente ao longo do projeto para discussões de arquitetura, redação em LaTeX e refinamento iterativo de conteúdos técnicos.

ChatGPT (OpenAI) foi consultado para obter perspectivas complementares sobre decisões de design técnico e para clarificação de conceitos durante a fase de investigação.

Em todos os casos, os autores mantêm total responsabilidade pelo conteúdo, exatidão e conclusões apresentadas neste relatório. As sugestões geradas por IA foram criticamente revistas e adaptadas antes da sua incorporação; nenhuma secção foi incluída sem verificação por parte dos autores.

Contents

Abreviações	5
1 Introdução	6
2 Trabalho Relacionado	8
2.1 AI-Powered Speech Therapy Assistant	8
2.2 E-Learning-Based Speech Therapy: A Web Application for Speech Training	8
2.3 Speech technology in healthcare	9
2.4 e-SpeechT: A Web-based System Supporting Speech Therapies	9
3 Personas, Cenários e Requisitos	10
3.1 Personas	10
3.2 Cenários	13
3.3 Requisitos	16
4 Arquitetura do Sistema	19
4.1 Módulo da Casa	19
4.2 Módulo da Cloud	20
4.3 Módulo do Consultório da Terapeuta	21
4.4 Módulo dos Serviços Externos	21
5 Tecnologias e Ferramentas	22
5.1 Linguagens e Frameworks de Backend	22
5.2 Interface do Utilizador	22
5.3 Processamento e Análise de Áudio	22
5.4 Armazenamento de Dados	23
5.5 Teleconsulta	23
5.6 Geração de Exercícios	23

6	Implementação	24
6.1	Teleconsulta	24
6.2	Compreensão	27
6.3	Pré-avaliação Vocal	30
7	Resultados	31
8	Conclusão	32
8.1	Trabalho Futuro	33
	Referências	34

Abreviações

IA Inteligência Artificial

ASR Automatic Speech Recognition

GUI Graphical User Interface

AVC Acidente Vascular Cerebral

MFCC Mel-Frequency Cepstral Coefficients

API Application Programming Interface

VAD Voice Activity Detection

1 Introdução

Contexto:

O envelhecimento da população tem conduzido a um aumento significativo de dificuldades associadas à comunicação oral, incluindo alterações na articulação, fluência e inteligibilidade da fala [1, 2]. Estas limitações têm impacto direto na autonomia, interação social e qualidade de vida das pessoas idosas [1]. A terapia da fala assume, assim, um papel essencial na prevenção, monitorização e reabilitação destas capacidades [1, 3].

Este projeto surge no contexto do ecossistema Casa Viva+, que se trata de uma casa real, localizada no Centro de Reabilitação Rovisco Pais [4] e contém novas tecnologias, abrangendo áreas como a assistência em tarefas, monitorização de saúde, prevenção e reabilitação [1, 5, 6]. Trata-se de uma plataforma digital previamente desenvolvida com o objetivo de apoiar o envelhecimento ativo através da assistência utilizando tecnologia [1]. A versão anterior do sistema introduziu funcionalidades iniciais de interação por voz e exercícios de comunicação, permitindo validar o potencial de soluções digitais no apoio terapêutico remoto [1, 5].

Motivação:

Apesar dos avanços existentes, o acesso à terapia da fala continua limitado por fatores como disponibilidade de profissionais, deslocações físicas e dificuldade em realizar acompanhamento contínuo fora do ambiente clínico [1, 3]. Muitos pacientes realizam exercícios apenas durante sessões presenciais, reduzindo a frequência de treino e a monitorização da evolução ao longo do tempo [3].

A motivação principal deste projeto é expandir o acesso a cuidados terapêuticos através de soluções digitais que permitam acompanhamento contínuo, treino autónomo e sessões remotas, contribuindo para a deteção precoce de alterações comunicativas e para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados [1, 5, 3].

Desafios:

O desenvolvimento de uma plataforma deste tipo apresenta vários desafios técnicos e de design, nomeadamente:

- Análise automática da fala de forma fiável em ambientes domésticos;
- Apresentação clara e compreensível dos resultados clínicos;
- Interpretação de interações por voz naturais;
- Suporte simultâneo a treino autónomo e acompanhamento profissional remoto;
- Adaptação da interface a utilizadores idosos com diferentes níveis de literacia digital.

Objetivos:

O objetivo global do projeto é desenvolver uma plataforma digital de apoio à terapia da fala que permita monitorizar, treinar e acompanhar a comunicação oral de forma contínua e acessível.

De forma mais concreta, o sistema pretende:

- Permitir a realização autónoma de exercícios de comunicação;
- Analisar automaticamente parâmetros da fala e acompanhar a evolução do utilizador;
- Suportar sessões de terapia à distância entre terapeuta e paciente;
- Disponibilizar ferramentas que facilitem o acompanhamento clínico e a deteção precoce de dificuldades comunicativas.

2 Trabalho Relacionado

Para a realização do Trabalho Relacionado foram usadas *keywords* estratégicas na base de dados do Google Scholar incluindo termos como: e-Health; Speech and Language; Teletherapy; Speech Therapy; Telehealth; e-Health Application; Speech Processing; User-Centered Design; Multimodal Interaction; Virtual Assistant. Estes termos permitiram identificar estudos que exploram tanto os aspetos tecnológicos quanto os desafios e oportunidades de soluções digitais centradas no utente, contribuindo para uma compreensão abrangente das práticas atuais na teleterapia da fala.

Nos últimos tempos com o avanço da telemedicina, especialmente durante a pandemia de COVID-19, a terapia da fala à distância ganhou uma maior relevância. Estudos recentes indicam que a teleterapia é uma abordagem viável, oferecendo vantagens como maior acessibilidade, redução de deslocações e possibilidade de acompanhamento contínuo[3].

Neste contexto, são diversas as soluções tecnológicas relacionadas com sistemas de apoio à terapia da fala baseados em plataformas digitais.

2.1 AI-Powered Speech Therapy Assistant

O AI-Powered Speech Therapy Assistant consiste num sistema digital de apoio à terapia da fala baseado em inteligência artificial, concebido para auxiliar utilizadores na realização autónoma de exercícios de treino vocal e avaliação da qualidade da fala. A solução permite a interação direta através da voz, recorrendo a técnicas de reconhecimento automático de fala (ASR) e processamento de linguagem natural para analisar a produção verbal e fornecer feedback automático sobre a pronúncia e desempenho comunicativo. O sistema procura complementar a intervenção terapêutica tradicional, permitindo que os pacientes realizem sessões de prática fora do contexto clínico e aumentem a frequência de treino, promovendo assim maior autonomia no processo terapêutico [7, 8].

O funcionamento baseia-se na recolha e análise de sinais de fala, a partir dos quais são extraídas características acústicas relevantes analisadas por algoritmos de aprendizagem automática capazes de estimar a inteligibilidade e identificar dificuldades na produção verbal. Apesar das vantagens associadas ao feedback automático e à prática autónoma, o sistema apresenta limitações ao nível da integração com acompanhamento clínico síncrono, focando-se principalmente no suporte automatizado. Esta limitação evidencia a necessidade de soluções híbridas que combinem análise automática da fala com sessões remotas supervisionadas por terapeutas, abordagem que o presente projeto pretende explorar [7, 9].

2.2 E-Learning-Based Speech Therapy: A Web Application for Speech Training

Este artigo apresenta uma aplicação web para treino da fala, baseada em e-learning, destinada a utentes com disartria ou doença de Parkinson, permitindo a realização de

sessões intensivas de treino no seu próprio lar. Esta aplicação permite aos terapeutas criar remotamente programas de treino personalizados para cada paciente, podendo também monitorizar e avaliar remotamente as alterações na fala dos utilizadores [10]. Este artigo fundamenta a terapia da fala domiciliária digital, conceito central da plataforma integrada no ecossistema Casa Viva +. O projeto evolui a abordagem do EST (2010) ao utilizar o DisVoice para a análise acústica avançada e ao mitigar limitações de telepresença através de sessões remotas e de um assistente virtual [10].

2.3 Speech technology in healthcare

Este artigo analisa o uso da tecnologia de análise de fala na área da saúde, destacando a voz como um possível biomarcador digital para diagnóstico e monitorização de doenças. O sistema baseia-se em três etapas principais: pré-processamento do sinal de voz, extração de características acústicas como MFCC e classificação através de algoritmos de aprendizagem automática e *deep learning*. Entre as vantagens estão a natureza não invasiva, o baixo custo e a possibilidade de detetar precocemente doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. No entanto, existem limitações como a falta de bases de dados linguísticas diversificadas e a necessidade de validação em contextos clínicos reais. O estudo serve também de base teórica para o desenvolvimento de soluções acessíveis de monitorização e teleterapia [2].

2.4 e-SpeechT: A Web-based System Supporting Speech Therapies

Este artigo apresenta o *e-SpeechT*, uma plataforma web de apoio à terapia da fala que permite a realização de exercícios terapêuticos em casa com acompanhamento remoto por parte do terapeuta. O sistema recorre a conceitos de *e-health*, telemedicina, gamificação e *game-based learning*, distinguindo diferentes perfis de utilizador, como terapeuta, cuidador e paciente. A solução permite criar terapias, acompanhar o desempenho e realizar exercícios interativos, promovendo a continuidade do treino fora do contexto clínico [11, 9].

Este trabalho é relevante para o presente projeto por demonstrar o potencial de plataformas digitais para treino autónomo e monitorização remota em terapia da fala. No entanto, apresenta limitações, nomeadamente o foco no público infantil e a reduzida ênfase em sessões síncronas e em análise clínica mais aprofundada dos dados da fala. Ainda assim, constitui uma referência importante para a conceção de uma solução de apoio terapêutico no domicílio [11, 9, 8].

3 Personas, Cenários e Requisitos

Para a elaboração deste projeto, foi utilizada uma metodologia User-Centered Design, que se trata de uma abordagem iterativa de desenvolvimento que coloca os utilizadores, as suas necessidades e o contexto de uso no centro do processo de conceção, de forma a criar sistemas mais úteis, usáveis e acessíveis [12] [13].

A utilização de personas e cenários permite compreender melhor os comportamentos, motivações e necessidades dos utilizadores, apoiando a definição dos requisitos mais alinhados com problemas reais que a solução pretende resolver.[14]

Para tal, foram definidas 3 personas representando os principais perfis de utilizadores do sistema, bem como alguns cenários de maneira a recolher os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

3.1 Personas

Perfil do Utilizador: Helena Martins



Nome:	Helena Martins
Idade:	68 anos
Localização:	Aveiro
Estado Civil:	Casada
Escolaridade:	Licenciatura em Educação
Profissão:	Professora (Reformada)

Perfil e Histórico

A Helena é uma pessoa organizada, disciplinada e curiosa, demonstrando um constante interesse em adquirir novos conhecimentos. É proativa na gestão da sua saúde e sente-se confortável com a utilização de tecnologias, utilizando regularmente o *smartphone* e o computador pessoal para realizar videochamadas com os seus familiares.

Saúde e Estilo de Vida

- **Alimentação:** Equilibrada.

- **Atividade Física:** Frequenta aulas de ginástica sénior e realiza caminhadas diárias de aproximadamente 30 minutos.
- **Observações:** Apresenta ocasionalmente uma ligeira rouquidão.

Objetivos e Necessidades

A Helena pretende, em primeiro lugar, manter a sua autonomia, valorizando a capacidade de permanecer independente o máximo de tempo possível. Além disso, demonstra interesse na monitorização regular da qualidade da sua voz, de forma a acompanhar eventuais alterações. A conveniência é também um fator importante, privilegiando a participação em sessões remotas que evitem deslocações ao consultório. Por fim, procura estimular as suas capacidades cognitivas, nomeadamente ao nível da linguagem e da memória.

Perfil do Utilizador: António Silva



Nome:	António Silva
Idade:	75 anos
Localização:	Porto
Estado Civil:	Viúvo
Escolaridade:	4.º Ano de Escolaridade
Profissão:	Construtor Civil (Reformado)

Perfil e Histórico

O senhor António é uma pessoa reservada e pouco comunicativa, apresentando sinais de frustração devido à dificuldade em expressar-se com clareza. Recentemente viúvo, demonstra baixa motivação para o envolvimento em atividades sociais. No que toca à literacia digital, utiliza apenas um telemóvel básico e manifesta dificuldades acentuadas na navegação em aplicações complexas, o que requer uma interface simplificada.

Estado de Saúde

- **Histórico Clínico:** Sobrevivente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2024.

- **Sequelas:** Disartria ligeira, com impacto direto na fluência e na articulação da fala.
- **Estilo de Vida:** Sedentário e com padrões de sono irregulares.

Objetivos e Necessidades

O senhor António procura melhorar a sua capacidade de comunicação, tornando a fala mais clara e compreensível no âmbito da sua reabilitação. Pretende também recuperar a confiança ao comunicar, reduzindo a frustração no dia a dia. Dá preferência a soluções remotas que evitem deslocações frequentes e necessita de uma tecnologia simples e intuitiva, adequada às suas competências digitais.

Perfil do Utilizador (Terapeuta): Mariana Ferreira



Nome:	Mariana Ferreira
Idade:	35 anos
Localização:	Aveiro
Estado Civil:	Casada
Escolaridade:	Mestrado em Terapia da Fala
Profissão:	Terapeuta da Fala

Perfil e Experiência Profissional

A Mariana é uma profissional dedicada e empática, com um forte interesse na integração de tecnologia nos cuidados de saúde. Com oito anos de experiência clínica, especializou-se no acompanhamento de idosos com patologias resultantes de AVC, doenças neurodegenerativas e declínio cognitivo associado ao envelhecimento. A sua prática clínica é pautada pela procura de soluções inovadoras que garantam a continuidade dos cuidados.

Contexto e Motivação

Ao longo da sua carreira, a Mariana identificou as limitações geográficas e de mobilidade como os principais obstáculos ao sucesso terapêutico. Muitos dos seus utentes enfrentam dificuldades em manter a regularidade das sessões presenciais, o que compromete a eficácia

das intervenções. Por este motivo, é uma entusiasta de ferramentas digitais que permitam a monitorização remota e uma comunicação mais fluida entre terapeuta e paciente.

Objetivos e Necessidades

A Mariana pretende garantir a continuidade do acompanhamento dos pacientes fora do contexto clínico, evitando interrupções no processo terapêutico. Valoriza também o acesso a dados claros e organizados que facilitem a análise da evolução de cada utente. Procura ainda integrar ferramentas automatizadas que apoiem o diagnóstico e a avaliação dos exercícios. Por fim, considera importante adotar estratégias, como a gamificação, que incentivem o envolvimento e a adesão dos pacientes ao plano terapêutico.

3.2 Cenários

Cenário 1 - Tratamento e Interpretação de Dados Clínicos

Num momento de acompanhamento clínico remoto, depois de o António realizar atividades de fala previamente definidas, a Mariana consulta os resultados produzidos a partir desses registos [RF1]. Em vez de receber apenas valores técnicos isolados, precisa de perceber rapidamente o significado clínico desses dados, se houve evolução ao longo do tempo e se o desempenho atual do António está dentro do esperado para o seu caso. O seu objetivo é compreender o estado do utente e decidir os próximos passos terapêuticos com base em informação objetiva e fácil de interpretar.

Para isso, o sistema analisa os dados recolhidos nas sessões [RF2] e apresenta à Mariana uma síntese interpretativa baseada em métricas acústicas e de inteligibilidade [RF3]. Essa síntese contextualiza os resultados com unidades de medida e referências normativas [RF3] e inclui comparação temporal entre diferentes momentos de acompanhamento [RF4]. Assim, a terapeuta consegue identificar tendências de melhoria, estabilidade ou regressão [RF4], sem ter de fazer toda a interpretação manualmente.

Com esta informação, a Mariana avalia se o António está a progredir como esperado, se precisa de reforçar determinados exercícios ou se será necessário ajustar o plano terapêutico [RF4]. O cenário termina quando a terapeuta consegue compreender a evolução clínica do utente de forma clara e interpretável [RF3] e usar essa informação para orientar a intervenção seguinte. Este cenário está alinhado com a ideia de que um cenário deve descrever a interação em função de um objetivo concreto da persona, e não em função de detalhes específicos da interface.

Cenário 2 - Avaliação do estado da voz

Helena Martins utiliza com regularidade tecnologias digitais no seu dia a dia, mostrando-se preocupada em manter as suas capacidades comunicativas ativas. Por esse motivo,

decidiu utilizar o sistema da terapia da fala que se encontra instalado na sua casa.

Helena ativa o assistente virtual do sistema, pronunciando as palavras “Casa Viva”. Após o sistema indicar visualmente que o microfone se encontra ativo [RF12], Helena pode iniciar a comunicação com ele, perguntando-lhe “Como está a minha voz?”. [RF5]

Após o sistema reconhecer o pedido, vai iniciar um pequeno processo de avaliação [RF9], pedindo à Helena para pronunciar algumas palavras, leitura de frases simples, discurso espontâneo, leitura de rimas e repetição silábica [RF10].

Estas solicitações vão permitir ao sistema realizar uma recolha de amostras da fala da Helena, [RF1] avaliando aspetos como a articulação, clareza e fluência. [RF2] A Helena segue então as instruções dadas pelo sistema e realiza as tarefas que lhe foram dadas.

No final da avaliação, o sistema informa a Helena de que a sessão terminou e de que os dados da sua comunicação foram registados com sucesso [RF1]. Essas informações ficarão disponíveis para a terapeuta da fala que acompanha a Helena [RF4], permitindo acompanhar a evolução das suas capacidades comunicativas ao longo do tempo.

Cenário 3 - Realização de exercícios de reabilitação

Ultimamente a Helena tem vindo a utilizar regularmente o sistema da terapia da fala para a realização de exercícios de reabilitação.

Ativa o assistente virtual, pronunciando as palavras “Casa Viva” e de seguida indica ao sistema “Quero realizar exercícios de comunicação”. [RF11]

Uma vez reconhecido o pedido, o sistema verifica os exercícios disponíveis para a Helena [RF6]. Caso tenha exercícios atribuídos pela sua terapeuta [RF6], irá recomendar a realização dos mesmos, caso contrário irá sugerir exercícios genéricos de estimulação da fala [RF6].

De seguida o sistema inicia uma sequência de exercícios, orientando a Helena através de instruções sonoras e elementos visuais. [RF7]

A Helena realiza os exercícios propostos, pronunciando palavras, sílabas e frases.

O sistema, durante a interação, recolhe amostras de fala da utilizadora, permitindo acompanhar o desempenho da utilizadora.

No final da sessão, o sistema informa a Helena de que os exercícios foram concluídos [RF12] e guarda os resultados. Estes dados ficam disponíveis para que a terapeuta possa acompanhar a evolução da paciente, e se necessário, ajustar os exercícios em sessões futuras.

Cenário 4 - Compreensão auditiva

O António utiliza o sistema de terapia da fala instalado na sua casa para realizar exercícios de comunicação recomendados pela sua terapeuta, a Mariana. Apesar de não ter muita experiência com tecnologias digitais, consegue utilizar o sistema através de comandos de voz simples.

Para iniciar a interação com o sistema, o António pronuncia a palavra-chave “Casa Viva”, ativando assim o assistente virtual.

O sistema alerta o António através de sinais sonoros e elementos visuais indicando que o microfone se encontra ativo, e assim poder ser iniciada a interação.

O António indica ao sistema “Quero fazer exercícios de compreensão”.

O sistema reconhece o pedido e inicia uma sequência de exercícios focados na compreensão auditiva e interpretativa.

Numa primeira atividade, o sistema apresenta ao Sr. António um conjunto de quatro imagens [RF8], solicitando: - “Onde está o cão?” [RF8] O António observa então o que lhe foi apresentado e seleciona a opção correta.

Numa outra atividade, o sistema reproduz a seguinte história: - “O João foi ao parque com o seu cão. Encontrou pelo caminho um amigo e ficaram a jogar à bola o resto da tarde” [RF8]

No final, o sistema questiona o Sr. António: - “Quem foi ao parque?” - “O que fizeram no parque?” [RF8]

O António responde então com base na sua compreensão: - “O João” - “Jogaram à bola”

Caso o António apresente dificuldades ou não responda, o sistema repete a instrução de forma mais clara. [RF7]

No final da sessão, o sistema informa o António de que os exercícios foram concluídos e guarda os dados para posterior análise da terapeuta da fala.

Cenário 5 - Sessão de terapia remota

Com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento, Mariana, terapeuta da fala de Helena, agenda uma terapia remota. [RF13]

Helena recebe uma notificação com a data e hora da consulta agendada. [RF14]

No horário definido, a Helena ativa o sistema e acede à sessão de terapia. O sistema estabelece a ligação de videoconferência entre a Helena e a sua terapeuta da fala [RF15].

No final da sessão, a terapeuta encerra a consulta e sistema guarda os dados da sessão.

Caso ocorram problemas de ligação durante a sessão, o sistema tenta restabelecer a comunicação e caso não seja possível permite reagendar a sessão para outro momento [RF16].

3.3 Requisitos

Com o intuito de fundamentar as capacidades da plataforma, procedeu-se à extração de requisitos a partir da análise detalhada dos cenários descritos na Secção 3.2. Esta abordagem assegura que as funcionalidades propostas derivam diretamente das metas e comportamentos previstos para os utilizadores finais.

Para o efeito, os requisitos foram organizados em 3 categorias, sendo estas:

- Funcionais: Define o que o sistema deve fazer;
- Não funcionais: Define atributos de qualidade, restrições e características operacionais;
- Interativos: Define os mecanismos de diálogo entre o utilizador e a interface, focando-se no fluxo de navegação, no estilo de interação e na forma como o sistema comunica o seu estado ao utilizador.

Foram levantados 16 requisitos funcionais, 4 interativos e 3 não funcionais, totalizando 23 requisitos.

Estes foram classificados de acordo com a sua importância, em 3 prioridades sendo estas:

- P0: Prioridade alta - Essencial para o funcionamento do sistema
- P1: Prioridade média - Importante mas não crítico
- P2: Prioridade baixa - Implementação idealizada mas não interfere com o funcionamento do sistema

Table 1: Lista de Requisitos do Sistema

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RF1	Funcional	O sistema deve recolher e armazenar de forma segura as amostras de fala e os resultados gerados durante as sessões de avaliação e exercícios.	P0
RF2	Funcional	O sistema deve analisar as amostras de fala recolhidas, extraíndo métricas acústicas, de inteligibilidade, articulação, clareza e fluência.	P1

Table 1: Lista de Requisitos do Sistema – Continuação

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RF3	Funcional	O sistema deve apresentar os resultados de forma clara e com interpretação clínica (incluindo unidades de medida e referências normativas), evitando a exposição de valores técnicos isolados.	P0
RF4	Funcional	O sistema deve disponibilizar um histórico de dados ao terapeuta que permita comparar o desempenho do paciente ao longo do tempo, identificar tendências e apoiar o ajuste do plano terapêutico.	P1
RF5	Funcional	O sistema deve permitir a interação e navegação do utilizador através do reconhecimento nativo de comandos de voz e pedidos de funcionalidades.	P0
RF6	Funcional	O sistema deve permitir ao terapeuta associar exercícios personalizados a um paciente, dando-lhes prioridade na apresentação face à seleção automática de exercícios genéricos.	P0
RF7	Funcional	O sistema deve orientar o utilizador passo a passo durante as sessões, fornecendo instruções e feedback utilizando uma linguagem sempre simples, clara e adaptada.	P1
RF8	Funcional	O sistema deve suportar diferentes tipologias de exercícios de avaliação e reabilitação, incluindo identificação visual e compreensão auditiva e narrativa.	P1
RF9	Funcional	O sistema deve ser capaz de iniciar um processo de avaliação do estado da voz do utilizador.	P2
RF10	Funcional	O sistema deve ser capaz de solicitar ao utilizador diferentes exercícios de fala durante a avaliação.	P2
RF11	Funcional	O sistema deve permitir iniciar sessões de exercícios de estimulação da fala.	P1
RF12	Funcional	O sistema deve avisar o utilizador do fim de uma sessão.	P1
RF13	Funcional	O sistema deve permitir o agendamento de sessões remotas.	P1
RF14	Funcional	O sistema deve notificar o paciente sobre o agendamento da consulta.	P1

Table 1: Lista de Requisitos do Sistema – Continuação

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RF15	Funcional	O sistema deve suportar comunicação síncrona entre paciente e terapeuta.	P0
RF16	Funcional	O sistema deve recuperar sempre que possível uma ligação perdida e, caso contrário, permitir reagendamento.	P1
RI1	Interativo	O sistema deve permitir ao utilizador ativar o assistente virtual através da palavra-chave “Casa Viva”.	P0
RI2	Interativo	O sistema deve dar feedback visual de quando o microfone está em funcionamento.	P2
RI3	Interativo	O sistema deve dar feedback sonoro para a confirmação de ações ou instruções.	P2
RI4	Interativo	O sistema deve permitir uma interação contínua durante as sessões de exercícios.	P2
RNF1	Não Funcional	O sistema deve garantir a proteção da privacidade e o armazenamento criptografado/seguro de todas as informações clínicas e amostras de fala dos pacientes.	P1
RNF2	Não Funcional	O sistema deve ser de fácil utilização para pessoas com poucas capacidades tecnológicas.	P1
RNF3	Não Funcional	O sistema deve ser rápido a responder aos comandos de voz recebidos.	P2

4 Arquitetura do Sistema

Neste capítulo é apresentada a arquitetura da solução desenvolvida, bem como a organização funcional dos seus principais módulos, sendo estes a Home, a Cloud e o Consultório da Terapeuta. A arquitetura foi concebida de forma modular, permitindo assim uma melhor distribuição das funcionalidades e uma articulação mais eficaz entre a interação do utente, o processamento centralizado dos dados e o acompanhamento clínico feito pela Terapeuta.

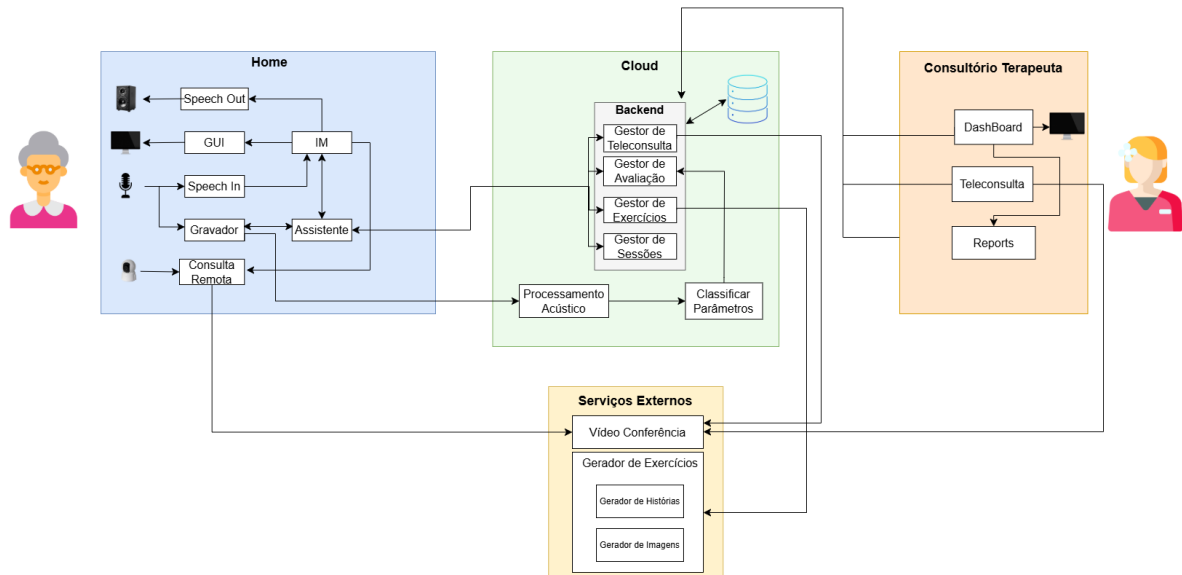


Figure 1: Arquitetura do sistema

A arquitetura apresentada é constituída por 3 módulos principais, e adicionalmente integra o módulo Serviços externos, utilizados como suporte às funcionalidades de videoconferência e geração de conteúdo.

Módulo da Casa: Contém os submódulos responsáveis pelo funcionamento da terapia de forma autónoma em ambiente doméstico. Suporta a interação entre o utente e o sistema, incluindo a entrada e saída da voz, gravação de áudio, execução de exercícios e suporte para teleconsulta.

Módulo da Cloud: Contém os submódulos partilhados entre o terapeuta e o paciente. Garante a comunicação e sincronização de dados entre ambos, assim como suporte às funcionalidades de armazenamento, processamento e geração de conteúdo.

Módulo do Consultório do Terapeuta: Contém os submódulos direcionados ao terapeuta, permitindo a monitorização de utentes, visualização de resultados, gestão de exercícios, relatórios e sessões de teleconsulta.

4.1 Módulo da Casa

O módulo da casa é composto por 7 submódulos sendo estes:

- **Interface Gráfica de Utilizador (GUI):** Responsável pela apresentação ao utilizador

de instruções, exercícios, respostas do sistema e feedback da interação, facilitando assim o uso do sistema, tornando-o simples e intuitivo.

- **Speech In:** Responsável pela captura da voz do utente através do microfone.
- **Speech Out:** Responsável pela reprodução de respostas em formato de áudio.
- **Gravador:** Responsável pela gravação dos áudios produzidos durante a realização dos exercícios, para uma posterior análise.
- **Assistente:** Responsável pela coordenação do fluxo de comunicação entre o utente e os restantes componentes do sistema. Para além disto, encaminha instruções e dá feedback ao utilizador.
- **Interaction Manager (IM):** Responsável pela gestão da interação entre os diferentes componentes, assegurando a articulação entre entrada, processamento e saída de informação.
- **Consulta Remota:** Responsável por permitir ao utente participar em sessões de teleconsulta com a terapeuta, assegurando uma comunicação síncrona entre ambos.

4.2 Módulo da Cloud

O módulo da Cloud possui 8 submódulos, sendo estes:

- **Backend:** Constitui o núcleo lógico da solução, recebendo pedidos da interface web, processa operações, gera autenticação e disponibiliza as APIs necessárias para o correto funcionamento da aplicação.
- **Base de Dados:** Responsável pelo armazenamento da informação do sistema, atendendo solicitações de leitura e gravação, garantindo assim consistência e integridade de informação.
- **Gestor de Teleconsulta:** Suporta as sessões de teleterapia entre o utente e o terapeuta, recorrendo a um serviço externo de videoconferência, Jitsi.
- **Gestor de Avaliação:** Responsável pelo processamento de dados recolhidos durante a execução dos exercícios, produzindo informação estruturada para consulta clínica.
- **Gestor de Exercícios:** Responsável por gerir os exercícios terapêuticos disponibilizados pelo sistema, garantindo a sua organização e integração com os restantes componentes.
- **Gestor de Sessões:** Responsável pela criação, gestão e acompanhamento das sessões de teleterapia.
- **Processamento acústico:** Responsável pelo tratamento dos sinais de áudio recolhidos, extraindo informação relevante para o apoio à análise terapêutica.
- **Classificar Parâmetros:** Responsável por classificar e interpretar os parâmetros extraídos durante o processamento, permitindo estruturar os resultados obtidos.

4.3 Módulo do Consultório da Terapeuta

O módulo do consultório da terapeuta é constituído por 3 submódulos principais, sendo estes:

- **Dashboard:** Interface do terapeuta, onde são apresentados dados globais, indicadores clínicos e acesso às principais funcionalidades do sistema.
- **Teleconsulta:** Responsável pela realização das sessões de teleconsulta entre a terapeuta e o sistema, permitindo uma comunicação síncrona à distância.
- **Reports:** Destinado à consulta e gestão dos resultados clínicos, permitindo à terapeuta acompanhar os resultados e evolução dos seus pacientes.

4.4 Módulo dos Serviços Externos

O módulo dos serviços externos possui 2 submódulos principais, sendo estes:

- **Videoconferência:** Serviço externo utilizado para suportar as sessões de teleconsulta entre a terapeuta e o utente.
- **Gerador de exercícios:** É constituído pelos submódulos Gerador de Histórias e Gerador de imagens e tem como objetivo a criação automática de conteúdo para a realização de exercícios terapêuticos.

5 Tecnologias e Ferramentas

5.1 Linguagens e Frameworks de Backend

Os módulos de processamento centralizado foram implementados em **Python** [15]. Para expor as funcionalidades do sistema e garantir a comunicação entre módulos, foi desenvolvida uma REST API recorrendo ao *framework* **Flask** [16]. O Flask foi selecionado devido à sua natureza minimalista, o que garante a flexibilidade necessária para acoplar algoritmos pesados de processamento acústico e orquestrar de forma eficiente os serviços locais de Large Language Models (LLMs).

5.2 Interface do Utilizador

O *Dashboard* direcionado ao terapeuta foi desenvolvido com **React** [17], permitindo organizar a interface em componentes reutilizáveis e facilitar a apresentação dos dados clínicos. Foram ainda utilizadas as seguintes ferramentas auxiliares:

- **D3.js**: biblioteca utilizada para representar dados acústicos em gráficos interativos, permitindo ao terapeuta visualizar métricas como curvas de *pitch*, histogramas e evolução do utente [18].
- **Axios**: cliente HTTP utilizado para comunicar com a REST API do Flask e obter os dados necessários para o *Dashboard* [19].

5.3 Processamento e Análise de Áudio

O sistema é composto pelas seguintes bibliotecas:

- **DisVoice**: *Framework* científico avançado dedicado à análise de fala. Foi utilizado especificamente para extrair parâmetros matemáticos complexos associados à articulação, fonação e prosódia, permitindo quantificar objetivamente a degradação ou evolução da fala [20].
- **Parselmouth**: Interface em **Python** para o **Praat**, utilizada para extrair parâmetros como intensidade da voz, formantes e duração dos segmentos sonoros [21, 22].
- **PyWorld**: É utilizado para realizar a estimativa de alta precisão da frequência fundamental, além de extrair características de aperiodicidade do sinal acústico, minimizando erros [23].
- **PyAudio** e **wave**: O PyAudio captura o fluxo de áudio bruto gerado pelo microfone nas sessões em tempo real, enquanto a biblioteca *wave* encapsula esses dados estruturando-os em ficheiros binários normalizados no formato *.wav* [24, 25].
- **WebRTC VAD**: Uma ferramenta utilizada na segmentação do sinal. É aplicada no pré-processamento para detetar e descartar automaticamente períodos de silêncio ou ruído de fundo estático, isolando apenas os fragmentos onde existe fala efetiva para poupar recursos computacionais na análise subsequente [26].

5.4 Armazenamento de Dados

Para assegurar a persistência da informação, é utilizado o **MongoDB**, uma base de dados NoSQL [27]. A escolha do MongoDB reflete a natureza evolutiva dos dados recolhidos pois os resultados das avaliações contêm estruturas flexíveis como, por exemplo, diferentes matrizes de métricas acústicas e a contagem de tentativas em histórias.

A persistência do formato JSON elimina as operações complexas, permitindo escalabilidade à medida que novos exercícios ou métricas clínicas são adicionados.

5.5 Teleconsulta

A componente de teleconsulta foi integrada para permitir sessões remotas entre terapeuta e utente, reduzindo a necessidade de deslocações e facilitando o acompanhamento contínuo. Para esta funcionalidade, foi utilizado o **Jitsi Meet**, uma plataforma *open-source* de videoconferência baseada em WebRTC, adequada para comunicação em tempo real com áudio e vídeo [28, 29].

Esta solução permite criar salas de reunião associadas às sessões terapêuticas, possibilitando que o terapeuta e o utente comuniquem diretamente através da interface da plataforma. A utilização de WebRTC contribui para uma comunicação com baixa latência, tornando a interação mais natural durante a consulta.

Para mitigar a dependência de servidores públicos de terceiros e aumentar o controlo sobre a infraestrutura, o servidor Jitsi é executado com **Docker** [30]. Esta abordagem simplifica a instalação, configuração e replicação do serviço.

5.6 Geração de Exercícios

A automação e personalização dinâmica de materiais terapêuticos foram desenhadas para contornar o problema da repetição de exercícios, o que frequentemente causa a perda de motivação e a não adesão à terapia. O sistema integra:

- **Gemma**: Um modelo LLM da Google, otimizado para execução local. O modelo é instanciado no *backend* para gerar de forma dinâmica narrativas curtas, enunciados e respetivas perguntas de interpretação, parametrizado consoante o nível de dificuldade atual do paciente [31].
- **Diffusers**: Biblioteca da Hugging Face focada na geração local de ilustrações realistas ou estilizadas. Estas imagens servem como estímulos visuais diretos para os exercícios de compreensão do utente [32].

6 Implementação

6.1 Teleconsulta

O sistema permite a realização de sessões remotas entre a terapeuta e o utente, garantindo continuidade terapêutica quando a deslocação presencial não é possível. Para conseguir realizar uma teleconsulta não basta abrir uma sala de videoconferência: é necessária a interação entre os módulos responsáveis pela marcação da sessão, controlo do estado da consulta, comunicação multimodal com o utente e apresentação da chamada na interface Web.

A teleconsulta é orquestrada por seis componentes principais:

- **therapy_session.py:** Define o modelo persistente da sessão de terapia, guardando a terapeuta, o utente, a conta Casa Viva associada, a data, a duração, o identificador da sala Jitsi e o estado da consulta.
- **jitsi_service.py:** Centraliza a lógica específica do Jitsi, normalizando o nome das salas, construindo o endereço de entrada e gerando um JWT temporário quando a autenticação está configurada.
- **Rotas Flask do backend:** Expõem os endpoints usados para criar, editar, cancelar, iniciar, terminar e entrar em sessões, bem como para registar pedidos de consulta e notificações.
- **Interface da terapeuta:** Permite gerir as sessões associadas a cada utente, aprovar ou recusar pedidos pendentes e controlar o início e o fim da consulta.
- **assistente.py e dataManager.py:** Interpretam comandos de voz do utente, consultam o *backend* e transformam as respostas da API em mensagens multimodais.
- **appGui.htm:** Recebe as mensagens enviadas pelo assistente, apresenta notificações resumidas e abre a chamada Jitsi dentro da própria interface do utente.

No *backend*, a sessão é guardada na coleção **therapy_sessions**. Os estados principais são **scheduled**, **in_progress**, **completed** e **cancelled**. Esta máquina de estados impede, por exemplo, que o utente entre numa consulta antes de a terapeuta a iniciar. Para além das sessões criadas manualmente pela terapeuta, o utente também pode pedir uma consulta através do assistente. Esses pedidos são guardados em **appointment_requests**; quando a terapeuta aprova um pedido, o *backend* cria a respetiva sessão em **therapy_sessions** e envia uma notificação ao utente através de **appointment_notifications**.

O serviço de Jitsi separa os detalhes técnicos da videochamada das interfaces da aplicação. No ambiente local, a sala fica disponível em **http://localhost:8090**, sendo a instância do Jitsi executada em **Docker**. A interface recebe apenas os dados necessários para abrir a sala, enquanto os segredos, domínio, porta e geração de tokens permanecem no *backend*.

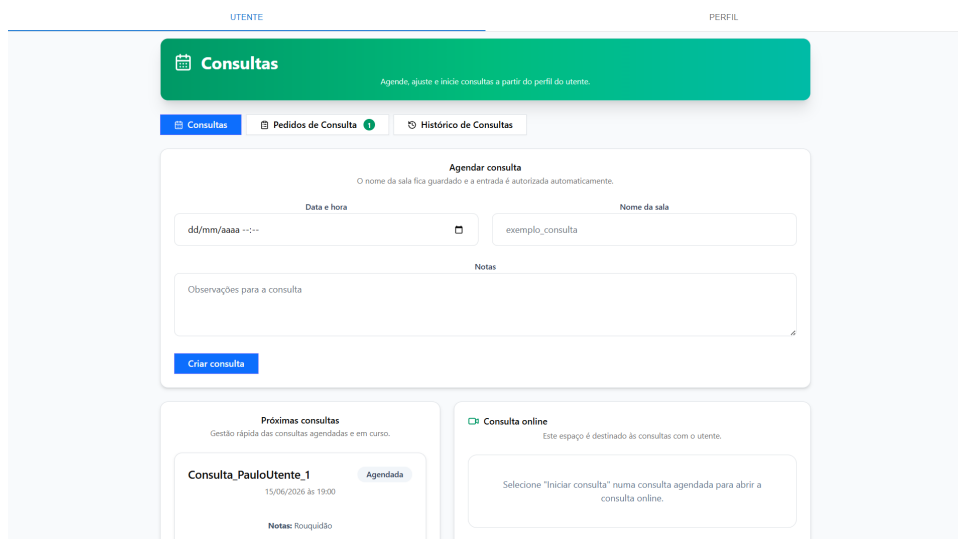


Figure 2: Gestão de sessões de teleconsulta na interface da terapeuta.

No lado do utente, a comunicação entre Python e Web é feita por mensagens JSON enviadas através do *broker* multimodal. O ficheiro `assistente.py` interpreta intenções como pedir consulta, consultar a próxima sessão, entrar na chamada, terminar a chamada ou controlar microfone e câmara. Em seguida, comunica com o `dataManager.py`, que chama endpoints REST como `/appointment-requests`, `/notifications/unread`, `/sessions/next/<patient_id>` e `/sessions/join`. A resposta é depois enviada para a página `appGui.htm` através de uma mensagem com o campo `command`, que identifica a ação a executar, e o campo `message`, que transporta os dados necessários.

O exemplo seguinte ilustra o *payload* utilizado para abrir uma sessão e para controlar a chamada:

```
// Mensagem do Assistente para a GUI Web do utente
{
  "command": "launchJitsi",
  "message": {
    "room_id": "Consulta_Maria_1",
    "status": "in_progress",
    "join_url": "http://localhost:8090/Consulta_Maria_1"
  }
}

{
  "command": "controlJitsi",
  "message": {
    "action": "mute_microphone"
  }
}
```

A página `appGui.htm` trata os comandos `launchJitsi`, `controlJitsi` e `closeJitsi`. O primeiro monta a chamada Jitsi na própria GUI do utente; o segundo executa ações como ligar ou desligar o microfone e a câmara; e o terceiro encerra a chamada. Assim, o utente pode interagir

com a teleconsulta por voz ou através dos botões visíveis na interface, sem sair do ambiente multimodal da aplicação.

O fluxo de utilização implementado começa quando a terapeuta cria uma sessão ou aprova um pedido de consulta. O *backend* regista a sessão e cria a respetiva notificação. Quando o utente pede para entrar, o assistente consulta a próxima sessão disponível e chama o endpoint de entrada. Se a sessão ainda estiver no estado **scheduled**, o assistente informa o utente de que a consulta ainda não começou; quando a terapeuta inicia a sessão e o estado passa para **in_progress**, o *backend* devolve os dados da sala e a GUI do utente abre a chamada.

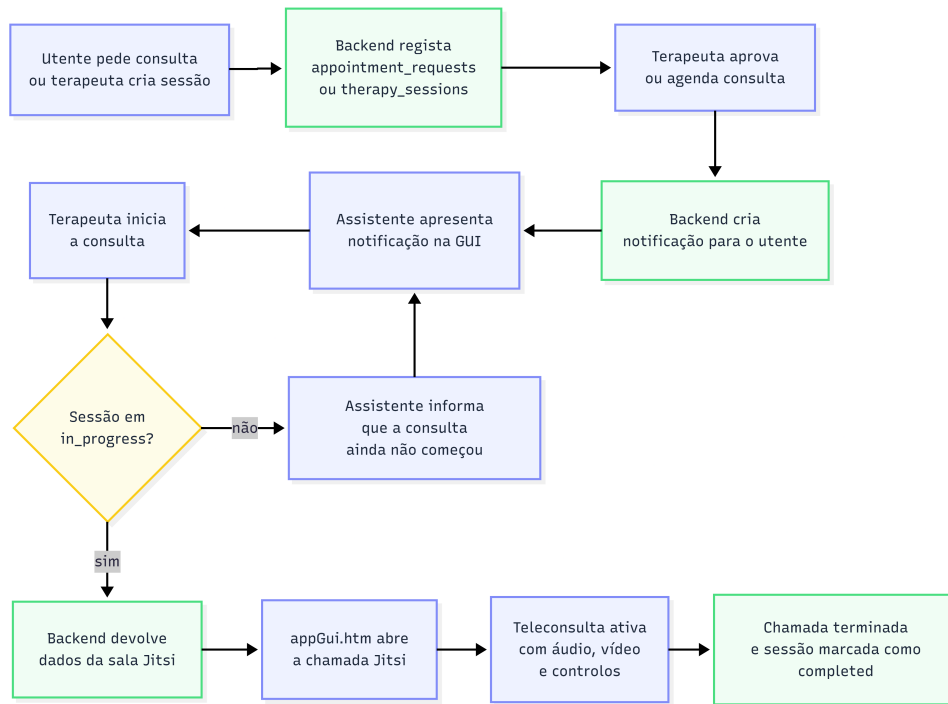


Figure 3: Fluxograma do processo de teleconsulta.

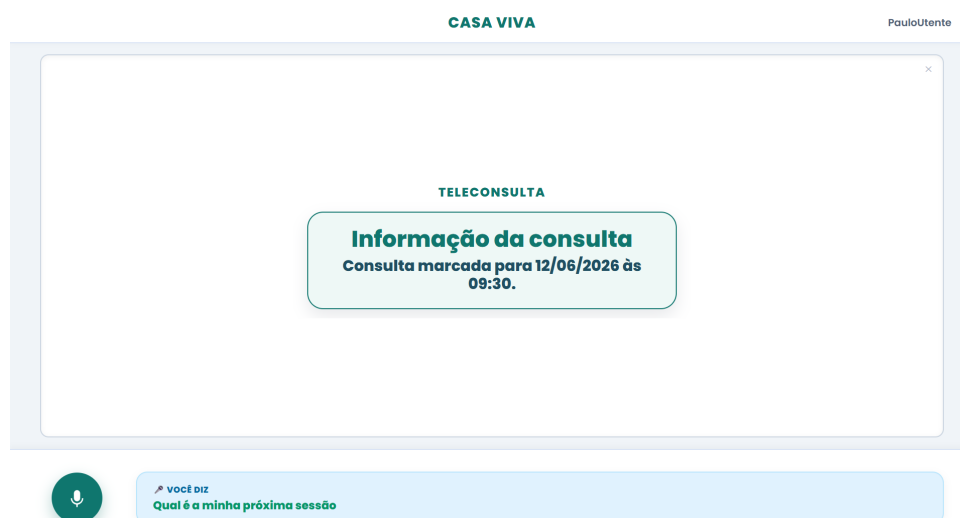


Figure 4: Notificação de teleconsulta apresentada ao utente.



Figure 5: Interface do utente durante uma teleconsulta ativa.

Esta integração mantém a terapeuta na aplicação principal, o *backend* como ponto de controlo das sessões e o utente no assistente multimodal. Embora a infraestrutura atual esteja orientada para execução local ou em rede LAN, a separação entre Jitsi, *backend* e interfaces permite evoluir para uma instalação pública com domínio e certificados próprios sem alterar o fluxo principal de utilização.

6.2 Compreensão

Para implementar os exercícios de compreensão, foi desenvolvida uma solução baseada em Python, integrada no backend e no módulo do Assistente que disponibiliza ao utilizador exercícios interpretativos que fazem uso de histórias e imagens. Recorreu-se a gestores auxiliares para a manutenção das pools de exercícios e para o controlo do progresso do utilizador. Foram utilizados os componentes:

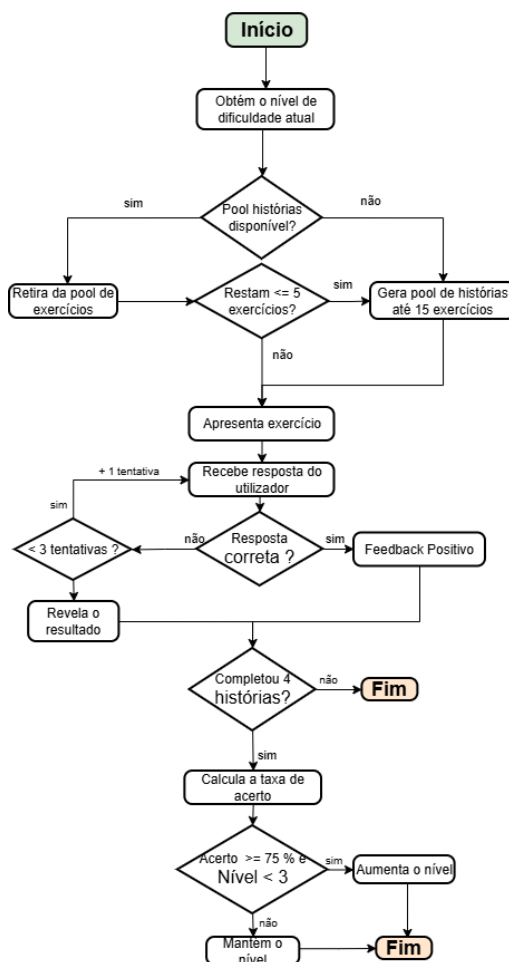
- **Gestor de Exercícios** - Recebe o pedido de geração, gere a seleção dos exercícios e seleciona exercícios das respetivas pools, guardando os exercícios gerados.
- **Gestor de Avaliação** - Relaciona-se com a atualização do progresso do utilizador, tendo em conta a dificuldade atual, número de histórias concluídas e taxa de acerto.
- **Gerador de Histórias** - Gera histórias, perguntas e respostas esperadas, recorrendo ao modelo Gemma.
- **Gerador de Imagens** - Garante a existência de uma biblioteca de imagens utilizadas nos exercícios visuais.
- **Assistente** - Coordena a execução do exercício, apresentando os exercícios de compreensão (História + 2 perguntas ou 4 imagens + 1 pergunta), recolhendo respostas, controla as tentativas e envia os resultados para o Backend.

Nos exercícios de compreensão com histórias, o backend obtém a dificuldade atual, retirando um exercício da pool correspondente. Cada pool textual é mantida com 15 exercícios e quando restar 5 histórias ou menos, é reposta.

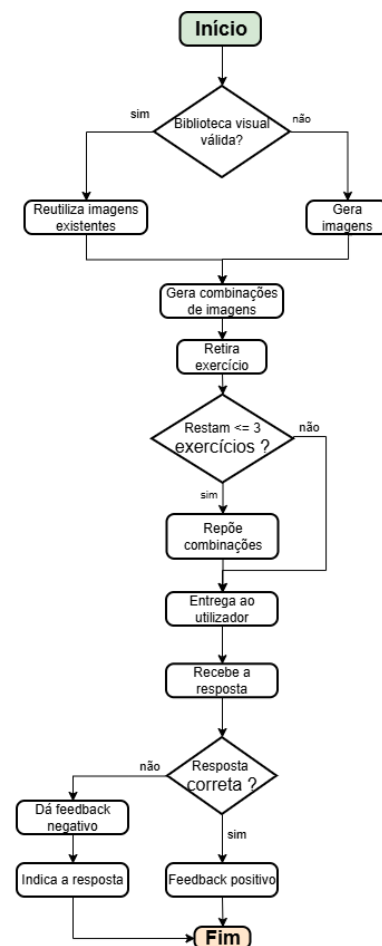
O assistente recolhe a resposta do utilizador e compara-a com as respostas esperadas. O utilizador tem no máximo 3 tentativas por questão, e se não acertar é revelada a resposta correta. No fim da história, são guardados no backend dados como o número de respostas, tentativas, acertos e tempo médio de resposta. A dificuldade é atualizada em blocos de quatro histórias, subindo um nível caso a taxa de acerto seja igual ou superior a 75%.

Nos exercícios de compreensão visual, o backend retira os exercícios da pool visual, que contém combinações de 4 imagens com 1 pergunta associada. A cada imagem está associado um label, uma opção e o respetivo caminho do ficheiro. O sistema escolhe uma dessas etiquetas como alvo e gera a respetiva pergunta. Para além disto, a posição correta é guardada, permitindo ao assistente validar respostas do género "primeira", "número 1". Uma vez que o utilizador dá uma resposta, o assistente compara a opção escolhida com a opção correta, devolvendo feedback e guarda o resultado.

A seguir encontram-se 2 fluxogramas que representam o funcionamento implementado para os exercícios de compreensão, que inclui a seleção e reposição das pools de exercícios, validação de resultados, registo de resultados e apresentação ao utilizador.



(a) Exercícios com histórias



(b) Exercícios com imagens

Figure 6: Fluxogramas dos exercícios de compreensão

As figuras seguintes ilustram os ecrãs do utente durante a realização dos exercícios assim como o dashboard do terapeuta na secção Compreensão.

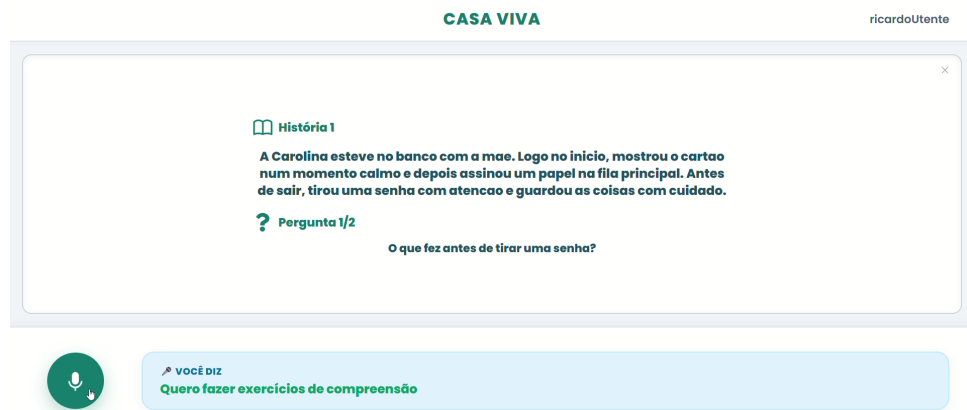


Figure 7: Interface visual do utente durante os exercícios de compreensão com histórias

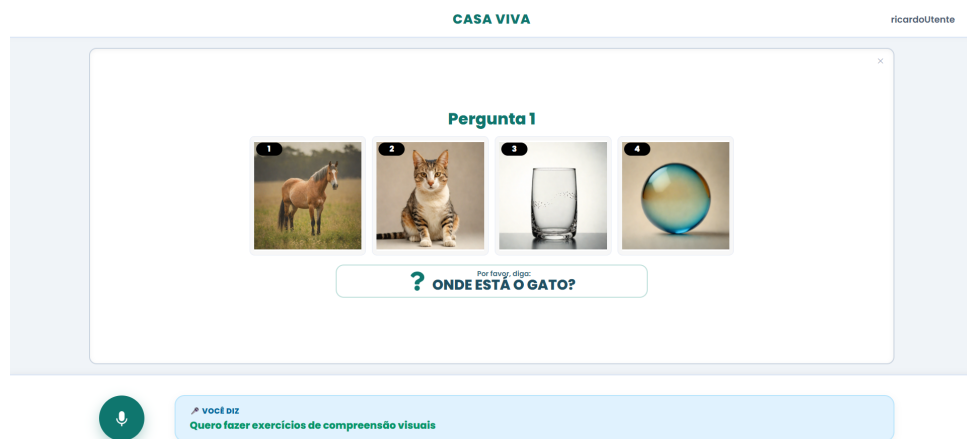


Figure 8: Interface visual do utente durante os exercícios de compreensão com imagens



Figure 9: Dashboard do Terapeuta na secção Compreensão

6.3 Pré-avaliação Vocal

O objetivo inicial desta funcionalidade era permitir ao utente autoavaliar o estado da sua voz de forma independente. A primeira abordagem (cálculo local do desvio-padrão) revelou-se sensível a ruídos externos e às diferenças nas condições clínicas e de saúde individuais de cada utente.

A pré-avaliação é orquestrada assincronamente via *WebSockets* por três módulos Python principais:

- **diagnosticModule.py:** Extrai as métricas acústicas do exercício (ex: *Jitter*, *Shimmer*, variação de F0) e reencaminha esses dados para o módulo **dataManager.py**.
- **dataManager.py:** Recebe as métricas para calcular e obter a pontuação global (**global_score**). O cálculo centralizado resolve as limitações originais através de dois cenários adaptativos: no **Caso 1** (historial com menos de 3 exercícios), o resultado baseia-se em valores normativos de referência; no **Caso 2** (historial igual ou superior a 3 exercícios), o sistema calcula uma média personalizada do utente e afere o desvio-padrão face a essa *baseline*. Após o cálculo, o módulo compara o score atual com o anterior aplicando uma tolerância de ± 3 pontos para aferir se a voz subiu, desceu ou se manteve estável. Se a nota for inferior a 50, ativa a flag **appointment_prompt**.
- **assistente.py:** Recebe o resultado estruturado, atualiza a interface gráfica Web (**sendToGui**) e vocaliza o *feedback* qualitativo ao utente (**sendToVoice**).

O protocolo de comunicação baseia-se na troca de mensagens JSON através de um *Broker* local. O exemplo seguinte ilustra o *payload* processado:

```
// Mensagem do Gestor de Dados para o Assistente e respetiva GUI Web
{
  "command": "show_evaluation_result",
  "message": {
    "global_score": 45.0,
    "tts": "Avaliação concluída. A tua pontuação desceu um pouco. Recomendação: Marca uma consulta.",
    "display_text": "Avaliação concluída. A tua pontuação desceu um pouco.",
    "appointment_prompt": true
  }
}
```

Para evitar a desmotivação do utente, a interface Web não exibe valores numéricos brutos, focando-se num *feedback* qualitativo e de suporte.

Se o sistema identificar uma pontuação crítica (< 50), o assistente virtual não se limita a reportar o resultado: inicia proativamente um fluxo conversacional para o agendamento de uma sessão. Neste cenário específico, o motivo da consulta é gerado e preenchido automaticamente pelo próprio sistema (ex: "Pré-avaliacao vocal com score 45 inferior a 50"), poupando esforço ao utente. O assistente recolhe por voz apenas o dia e a hora pretendidos, submetendo de seguida o pedido de agendamento (**create_appointment_request**) diretamente ao *Backend*.

As figuras seguintes ilustram os ecrãs do utente, desde o acompanhamento histórico até ao agendamento de consultas.

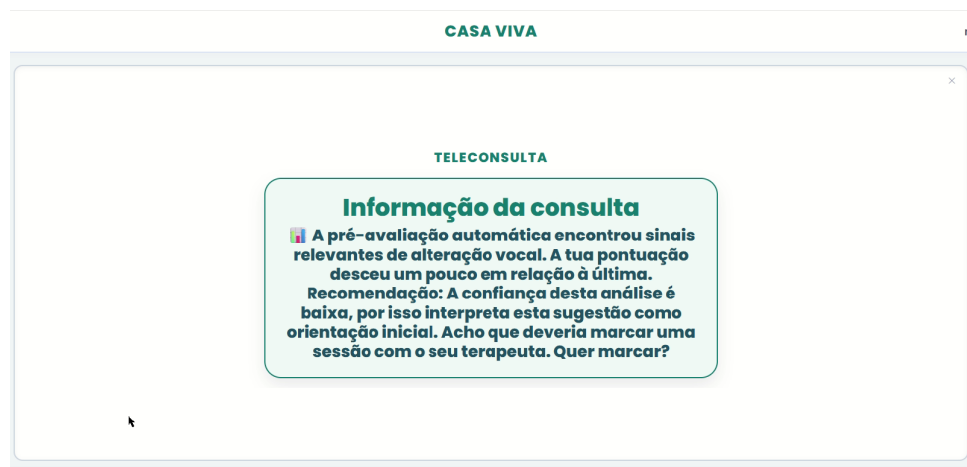


Figure 10: Ecrã de feedback e fluxo ativado proativamente para a marcação automatizada de consultas.

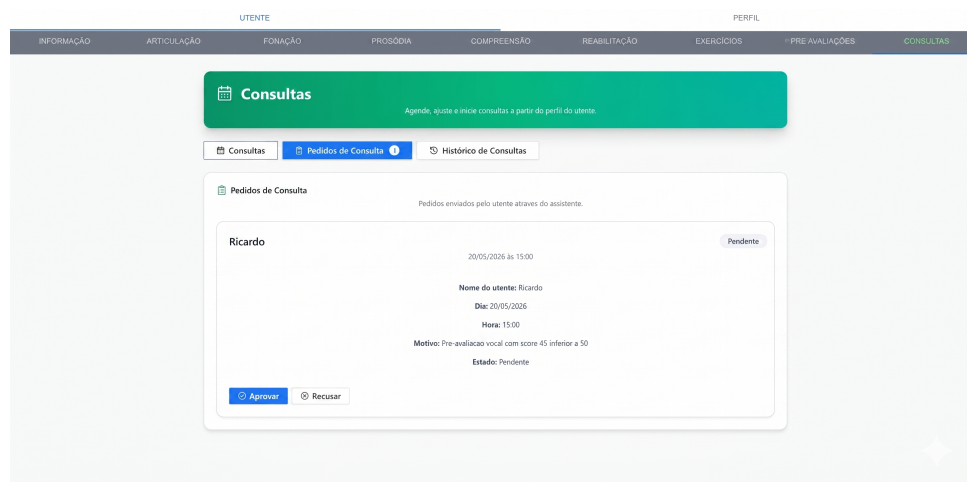


Figure 11: Dashboard do Terapeuta com a consulta solicitada pelo utente após recomendação do assistente

7 Resultados

Uma vez concluída a implementação, estruturou-se um formulário de teste de conceito, que já está totalmente delineado, com o objetivo de validar a usabilidade, clareza e utilidade do sistema. Os testes práticos com terapeutas e utentes ainda não foram realizados.

O questionário de avaliação consiste na execução guiada de três tarefas que cobrem as principais funcionalidades introduzidas neste projeto. Cada participante será convidado a interagir com a interface da plataforma, de modo a simular o contexto real. As três tarefas definidas são descritas na tabela abaixo:

Table 2: Tarefas críticas definidas para os testes de usabilidade.

Tarefa	Funcionalidade	Objetivos do Teste
Tarefa 1	Exercícios de compreensão	Fluxo da realização dos exercícios.
Tarefa 2	Sessão de teleterapia	Ligação, marcação de consultas.
Tarefa 3	Pré-avaliação das capacidades vocais	Cálculo e apresentação de resultados.

Para recolher o *feedback* dos participantes, o formulário tem três secções principais:

1. **Avaliação Específica das Funcionalidades:** Questões de escala linear focadas na clareza das narrativas e imagens geradas, na coerência das respostas e na utilidade percebida dos exercícios.
2. **Escala de Usabilidade do Sistema (SUS):** Integração do (*System Usability Scale*), composto por 10 afirmações alternadas de valência positiva e negativa, avaliadas numa escala de Likert de cinco pontos.
3. **Feedback Qualitativo e Validação de Interface:** Questões abertas para recolha de sugestões específicas por secção.

8 Conclusão

Este projeto consistiu na evolução de um protótipo inicial da terapia da fala integrado no ecossistema Casa Viva+, através do desenvolvimento de novas funcionalidades que melhoram o acompanhamento remoto a partir da casa do utente. A definição destas funcionalidades teve como base uma abordagem User-Centered Design, recorrendo à criação de personas, cenários e requisitos que permitiram identificar as principais necessidades dos utilizadores do sistema.

Com a realização deste projeto, foi desenvolvida uma plataforma que permite a criação de exercícios terapêuticos, mecanismos de pré-avaliação da voz e sessões de teleconsulta entre o terapeuta e o utente. A arquitetura modular desenvolvida permitiu organizar os diferentes componentes do sistema, que inclui o módulo da casa, da cloud, do escritório do terapeuta e dos serviços externos, facilitando assim a integração de funcionalidades como os exercícios de compreensão através da geração automática de conteúdos (Gemma e Diffusers) e teleconsulta (Jitsi).

A funcionalidade de pré-avaliação vocal permite ao utente monitorizar o estado da sua voz de forma autónoma e assíncrona, sem depender da intervenção direta do terapeuta. Deste modo, o utente pode realizar uma autoavaliação sempre que desejar ter uma noção rápida do seu desempenho vocal no momento.

Apesar das limitações existentes, os objetivos inicialmente definidos foram atingidos, obtendo um sistema que constitui uma base sólida para futuras evoluções na área da teleterapia da fala e acompanhamento de utentes à distância.

8.1 Trabalho Futuro

Além dos resultados obtidos e das funcionalidades já implementadas, existem várias oportunidades de evolução que poderão aumentar a utilidade clínica e a adesão dos utilizadores ao sistema.

Como trabalho futuro, propõe-se avaliar o sistema em contexto real com terapeutas da fala e utentes, de forma a recolher feedback sobre a usabilidade, acessibilidade e utilidade da plataforma. Nesse sentido, foi elaborado um questionário para que utilizadores reais do sistema preencham de forma a ajudar a identificar possíveis melhorias.

Perspetiva-se também introduzir mecanismos de gamificação, como recompensas, objetivos e conquistas, com o objetivo de aumentar a motivação e a adesão dos utentes aos exercícios terapêuticos.

Por último, sugere-se a implementação de níveis de dificuldade adaptáveis nos exercícios de compreensão, ajustando automaticamente os conteúdos ao desempenho e à evolução de cada utente.

Referências

- [1] Adalberto Júnior da Trindade Vaz do Rosário. “Terapia da fala remota para envelhecimento ativo em casa”. MA thesis. Universidade de Aveiro, 2025.
- [2] P. Deepa and R. Khilar. “Speech technology in healthcare”. In: *Measurement: Sensors* 24 (2022), p. 100565. DOI: 10.1016/j.measen.2022.100565.
- [3] Nasrin Shahouzaie and Mohadese Gholamiyan Arefi. “Telehealth in speech and language therapy during the COVID-19 pandemic: a systematic review”. In: *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology* 19.3 (2024), pp. 761–768. DOI: 10.1080/17483107.2022.2122605.
- [4] Centro de Reabilitação Rovisco Pais. *Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais*. <https://www.roviscopais.pt/>.
- [5] Fábio Barros et al. “Harnessing the Role of Speech Interaction in Smart Environments Towards Improved Adaptability and Health Monitoring”. In: *Wireless Mobile Communication and Healthcare*. Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 271–286. DOI: 10.1007/978-3-031-32029-3_24.
- [6] Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro (IEETA). *Casa-viva Project*. <https://www.ieeta.pt>. Acedido em: 16 de março de 2026.
- [7] Miriana Calvano et al. “Speech Therapy Supported by AI and Smart Assistants”. In: *Product-Focused Software Process Improvement*. Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 97–104. DOI: 10.1007/978-3-031-49269-3_10.
- [8] Vita Santa Barletta et al. “Poster: Speech Therapies and Smart Assistants: an interaction paradigm proposal”. In: *Proceedings of the 15th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter*. ACM, 2023. DOI: 10.1145/3605390.3610823.
- [9] Vita Barletta et al. “Evaluation of ”Speech System” and ”Skill”: An Interaction Paradigm for Speech Therapy”. In: *Proceedings of the 17th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*. SCITEPRESS, 2024, pp. 568–576. DOI: 10.5220/0012416700003657.
- [10] Lilian J. Beijer et al. “E-learning-based speech therapy: A web application for speech training”. In: *Telemedicine and e-Health* 16.2 (2010), pp. 177–180. DOI: 10.1089/tmj.2009.0104.
- [11] Vita Santa Barletta et al. “A Protocol to Assess Usability and Feasibility of e-SpeechT, a Web-based System Supporting Speech Therapies”. In: *Proceedings of the 16th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 5: HEALTHINF*. SCITEPRESS, 2023, pp. 546–553. DOI: 10.5220/0011893300003414.
- [12] *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization, 2019. URL: <https://www.iso.org/standard/77520.html>.
- [13] Interaction Design Foundation. *What is User Centered Design (UCD)?* Acedido em 23 maio 2026. 2026. URL: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>.
- [14] Alan Cooper et al. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4th ed. Wiley, 2014.

- [15] Python Software Foundation. *Python Documentation*. <https://docs.python.org/3/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [16] Pallets Projects. *Flask Documentation*. <https://flask.palletsprojects.com/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [17] Meta Open Source. *React Documentation*. <https://react.dev/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [18] Observable, Inc. *D3.js Documentation*. <https://d3js.org/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [19] Axios Project. *Axios Documentation*. <https://axios.rest/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [20] DisVoice Project. *DisVoice Documentation*. <https://disvoice.readthedocs.io/en/latest/index.html>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [21] Parselmouth Project. *Praat-Parselmouth Documentation*. <https://parselmouth.readthedocs.io/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [22] Praat Project. *Praat: doing phonetics by computer*. <https://www.fon.hum.uva.nl/praat/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [23] PyWorld Project. *PyWorld Repository*. <https://github.com/JeremyCCHsu/Python-Wrapper-for-World-Vocoder>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [24] PyAudio Project. *PyAudio Documentation*. <https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/docs/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [25] Python Software Foundation. *wave — Read and write WAV files*. <https://docs.python.org/3/library/wave.html>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [26] WebRTC VAD Project. *WebRTC Voice Activity Detector*. <https://github.com/wiseman/py-webrtcvad>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [27] MongoDB, Inc. *MongoDB Documentation*. <https://www.mongodb.com/docs/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [28] Jitsi. *Jitsi Meet Handbook*. <https://jitsi.github.io/handbook/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [29] WebRTC Project. *WebRTC Documentation*. <https://webrtc.org/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [30] Docker Inc. *Docker Documentation*. <https://docs.docker.com/>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [31] Google. *Gemma Documentation*. <https://ai.google.dev/gemma/docs>. Acedido em: 2 de junho de 2026.
- [32] Hugging Face. *Diffusers Documentation*. <https://huggingface.co/docs/diffusers>. Acedido em: 2 de junho de 2026.